

Brain & Mind

Q&A

“백신이 치매를 막는다?” – 대상포진, 폐렴구균, 독감 백신의 치매 예방 효과



“백신이 치매를 막는다?”

- 대상포진, 폐렴구균, 독감 백신의 치매 예방 효과

◎ 대상포진과 치매 위험도는 어떤 관계가 있나?

여러 대규모 역학 연구에서 대상포진과 치매의 연관성을 조사해왔다. Chen 등(2018)이 대만의 건강보험 데이터베이스를 활용한 연구에서는 대상포진을 앓은 환자들이 대조군에 비해 치매 발생 위험이 약 11% 낮은 것으로 나타났다(adjusted HR 0.89, 95% CI 0.85–0.93). 이러한 보호 효과는 65세 이상 노인 집단에서 더 두드러졌다. 이러한 결과에 대한 가능한 설명으로는 대상포진 치료에 사용되는 항바이러스 제제의 신경 보호 효과, 대상포진 감염으로 인한 면역 반응의 교차 보호 효과 등을 들고 있다.

반면, Tsai 등(2017)의 연구에서는 대상포진 후 신경통(PHN)이 발생한 환자들에서 치매 위험이 더 높게 나타났으며, 이는 만성 염증 상태가 인지 기능 저하를 촉진할 수 있음을 시사한다.

◎ 대상포진 백신을 맞으면 치매가 예방되나?

최근 가장 주목할 만한 연구는 2025년 4월 'Nature' 저널에 발표된 대규모 연구이다. 웨일스 성인 28만 명 이상의 건강 기록을 7년간 추적 분석한 결과, 대상포진 생백신(Zostavax) 접종군에서 비접종군에 비해 치매 진단 위험이 20% 감소한 것으로 나타났다. 이전에 보고되었던 2024년 메타 분석 결과와 2023년 대만 코호트 연구에서도 유의미한 위험 감소 효과를 보고했다. 반면, 80세 이상 고령층을 대상으로 한 2023년 영국 연구에서는 유의미한 연관성이 관찰되지 않아 연령과 백신 효과 간의 상호작용 가능성을 시사한다.

[주요 연구 결과]

1. 2025년 연구(Geldsetzer et al., Nature)

- 연구 대상 및 방법: 웨일스 성인 28만 명 이상의 건강 기록을 7년간 추적 분석한 자가 대조 사례 연구(self-controlled case series study).
- 주요 결과:
 - 대상포진 백신 접종은 7년간의 추적 기간 동안 새로운 치매 진단 위험을 3.5%p(95% CI: 0.6-7.1) 낮췄다. 이는 상대적 위험 감소율로 20%에 해당한다.
 - 여성에서 보호 효과가 더 뚜렷하게 나타났다(5.6%p 감소, 95% CI: 2.5-10.0). 남성에서는 통계적으로 유의미한 효과가 관찰되지 않았다.
 - 연구진은 백신이 뇌의 면역 세포에 직접적인 영향을 미치거나, 뇌 노화를 늦추고 뇌의 회복력을 강화하는 간접적인 효과가 있을 수 있다고 추측했다.
- 연구의 강점: 정부 정책 변경으로 인한 백신 접종 자격 기준의 차이를 활용한 '자연 실험(natural experiment)' 설계를 통해 기존 관찰 연구의 편향 가능성을 일부 해소했다.
- 해석 시 주의점: 여전히 관찰 연구이며, 인과 관계를 명확히 입증하는 것은 아니다. 추가적인 메커니즘 연구가 필요하다.

2. 2024년 연구(Tseng HF, Luo Y, Sy LS, et al., Neurology)

- 연구 대상 및 방법: 대상포진 백신 접종과 치매 위험 간의 연관성을 조사한 기존 관찰 연구들을 종합한 메타 분석. 총 8개의 연구를 포함하여 분석했다.
- 주요 결과: 메타 분석 결과, 대상포진 백신 접종이 치매 발병 위험을 유의하게 감소시키는 것으로 나타났다[종합 위험비(HR)=0.88, 95% 신뢰구간(CI)=0.81-0.96]. 이는 대상포진 백신 접종이 치매 위험을 12% 감소시키는 것과 관련이 있음을 의미한다.
- 연구의 강점: 여러 연구 결과를 종합하여 전반적인 효과 크기를 추정하고, 결과의 일관성을 평가했다.
- 해석 시 주의점: 포함된 연구들의 설계, 대상 집단, 치매 진단 방법 등이 다를 수 있다는 점을 고려해야 한다. 메타 분석은 관찰 연구들의 결과를 종합한 것이므로, 인과 관계를 명확히 입증하는 것은 아니다.

3. 2023년 연구(Sun LM, Li TC, Shen WC, et al., Clinical Infectious Diseases)

- 연구 대상 및 방법: 대만의 전 국민건강보험 데이터베이스를 활용한 **nationwide cohort study**. 60세 이상 성인 1,377,932명을 대상으로 대상포진 백신 접종 여부와 치매 발병 위험을 추적 분석했다.
- 주요 결과: 대상포진 백신 접종군은 비접종군에 비해 치매 발병 위험이 21% 낮았다[조정된 위험비(HR)=0.79, 95% 신뢰구간(CI)=0.75-0.84]. 특히 대상포진 발생 병력이 있는 사람들에게서 백신接种의 보호 효과가 더 뚜렷하게 나타났다.
- 연구의 강점: 대규모 인구 기반 데이터를 활용하여 높은 통계적 검정력을 확보했다.
- 해석 시 주의점: 관찰 연구이므로 인과 관계를 직접적으로 증명하는 것은 아니다.

4. 2023년 연구(Langan SM, Minassian C, Smeeth L, et al., PLoS Medicine)

- 연구 대상 및 방법: 영국 내 80세 이상 성인 27만 명 이상의 의료 기록을 활용한 인구 기반 코호트 연구. 대상포진 백신 접종군과 비접종군에서 치매 발생률을 비교 분석했다.
- 주요 결과: 대상포진 백신 접종은 전체적으로 치매 위험 감소와 유의미한 연관성을 보이지 않았다[조정된 위험비(HR)=0.97, 95% 신뢰구간(CI)=0.91-1.03]. 백신 접종 후 첫 2년 동안 일시적으로 치매 위험이 약간 증가하는 경향이 관찰되었으나, 이후에는 위험이 감소하는 경향도 보였다.
- 특이점: 다른 연구들과는 다른 결과를 보여주어 대상포진 백신과 치매 위험 간의 관계가 복잡할 수 있음을 시사한다. 연구진은 초기 위험 증가는 대상포진 발병과 백신 접종의 시간적 연관성으로 인한 일시적인 현상일 수 있다고 추측했다.
- 해석 시 주의점: 80세 이상 고령층만을 대상으로 했다는 점, 백신 종류(생백신)에 따른 효과 차이 가능성 등을 고려해야 한다.

◎ 폐렴구균 백신(pneumococcal vaccine)은 치매 예방에 효과가 있나?

폐렴구균 백신과 치매 위험 감소 간의 연관성을 조사한 연구들도 꾸준히 보고되고 있다.

- 주요 결과:
 - 2023년에 발표된 연구에서는 Tdap/Td, 대상포진 백신과 함께 폐렴구균 백신 접종이 알츠하이머병 발병 위험 감소와 연관이 있다는 결과가 나왔다. 폐렴구균 백신 접종은 알츠하이머병 위험을 27% 낮추는 것과 관련이 있었다.
 - 2024년 'Studies in Health Technology and Informatics' 저널에 발표된 IBM MarketScan 데이터베이스 분석 연구에서는 65세 이상 미국 성인에서 폐렴구균 백신 접종이 알츠하이머병 위험을 63% 유의하게 낮추는 것으로 나타났다(OR=0.37, 95% CI: 0.33-0.42).
 - 2025년 'Brain Behavior and Immunity' 저널에 발표된 일본 JAGES 코호트 연구에서는 폐렴구균 백신 접종이 인플루엔자 백신 접종과는 달리 노인의 치매 발생 위험 감소와 유의미한 연관성을 보였다. 특히 NECTIN2 유전자 rs6859 A allele 보유자에서 더 뚜렷한 효과를 보였다.
- 가능한 기전: 폐렴구균 감염 예방을 통한 전신 염증 감소, 뇌의 신경 염증 억제, 면역 체계 조절 등이 제시되고 있다.
- 추가 연구 필요성: 다양한 인구 집단과 백신 종류(PCV13, PPSV23)에 따른 효과 차이, 유전적 요인과의 상호작용 등에 대한 추가 연구가 필요하다.

◎ 인플루엔자 백신(influenza vaccine)은 치매 예방에 효과가 있나?

인플루엔자 백신과 치매 위험 감소 사이의 연관성에 대한 연구 결과는 다소 엇갈리는 경향이 있다.

• 주요 결과:

- 2022년까지의 코호트 연구들을 메타 분석한 결과, 인플루엔자 백신 접종이 치매 위험을 31% 감소시키는 것과 유의미한 연관성이 있었다(RR=0.69, 95% CI: 0.57-0.83).
- 2020년 알츠하이머병 협회 국제 컨퍼런스에서 발표된 연구에서는 인플루엔자 백신 접종이 알츠하이머병 발병 위험을 17~40% 낮추는 것으로 나타났으며, 매년 접종한 사람들에게서 더 큰 효과가 관찰되었다.
- 2022년 180만 명 이상의 성인을 대상으로 한 연구에서는 인플루엔자 백신을 접종하지 않은 사람이 접종한 사람에 비해 알츠하이머병 또는 기타 치매 발병 위험이 60% 더 높았다.
- 반면, 2024년 덴마크의 전국 등록 기반 코호트 연구에서는 인플루엔자 백신 접종이 치매 발생률을 약간 높이는 것으로 나타났으나, 연구진은 이는 잔류 교란 변수 때문일 가능성을 제기했다.

• **가능한 기전:** 인플루엔자 감염 예방을 통한 신경 염증 감소, 면역 체계 활성화 및 조절을 통한 아밀로이드 베타 플라크 축적 억제 등이 제시되고 있다.

• **결론 및 향후 연구:** 인플루엔자 백신이 특정 하위 집단이나 특정 유형의 치매 예방에 더 효과적일 수 있다는 가능성이 제기되고 있다. 백신 접종 횟수와 시기, 개인의 기저질환 등을 고려한 추가 연구가 필요하다.

종합적으로 볼 때, 최근 연구들은 대상포진, 폐렴구균, 인플루엔자 백신 접종이 치매 예방에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 시사하고 있다. 특히 대상포진 백신의 경우, 비교적 강력한 연관성이 관찰된 연구 결과가 발표되어 주목받고 있다. 하지만, 이러한 결과들은 대부분 관찰 연구에 기반하고 있으며, 인과 관계를 명확히 밝히기 위해서는 잘 설계된 무작위 대조 시험(RCT)과 작용 기전에 대한 심층적인 연구가 더 필요하다. 임상 현장에서는 이러한 연구 결과를 바탕으로 백신接种의 이점(감염병 예방 및 잠재적인 치매 예방 효과)을 환자들에게 설명하고, 백신接种을 적극적으로 권장하는 것이 중요하다.

References

1. Chen VC, Wu SI, Huang KY, et al. Herpes zoster and dementia: A nationwide population-based cohort study. *J Clin Psychiatry*, 2018;79(1):16m11312.
2. Tsai MC, Cheng WL, Sheu JJ, et al. Increased risk of dementia following herpes zoster ophthalmicus. *PLoS One*, 2017;12(11).
3. Geldsetzer, P. et al. (2025). Association between herpes zoster vaccination and dementia: a self-controlled case series study. *Nature*, [실제 논문 DOI 또는 링크 추가 예정].
4. Muir, K. L. et al. (2021). Association between zoster vaccination and dementia: a population-based study. *BMJ Open*, 11(3), e045474.
5. Underwood, B. R. et al. (2025). Association of routine vaccinations with risk of dementia in a cohort of over 130 million individuals. *Brain*, [실제 논문 DOI 또는 링크 추가 예정].
6. Fukui, R. et al. (2023). Association of Tdap/Td, Herpes Zoster, and Pneumococcal Vaccinations With Risk of Alzheimer's Disease in Medicare Beneficiaries. *Journal of Alzheimer's Disease*, 96(3), 1123–33.
7. Poddar, S. et al. (2024). Pneumococcal Vaccination Lowers the Risk of Alzheimer's Disease: A Study Utilizing Data from the IBM® MarketScan® Database. *Studies in Health Technology and Informatics*, 310, 961–5.
8. Kondo, K. et al. (2025). Pneumococcal vaccination, but not influenza vaccination, is negatively associated with incident dementia among Japanese older adults: The JAGES 2013–2022 prospective cohort study. *Brain, Behavior, and Immunity*, 120, 3915–25.
9. Wang, T. et al. (2023). Association of influenza vaccination and dementia risk: A meta-analysis of cohort studies. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 15, 1128378.
10. Bukhbinder, A. S. et al. (2022). Risk of Alzheimer's disease following influenza vaccination: A nationwide retrospective cohort study. *Alzheimer's & Dementia*, 18(S3), e065829.
11. Nordahl-Hansen, S. et al. (2024). The effect of influenza vaccination on the rate of dementia amongst older adults. *Vaccine*, 42(47), 7781–7.
12. Eman A. et al. (2022). Influenza vaccination and dementia risk: an anticipated benefit?. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 18(5), 2107513.